

Sistema Inteligente Multimodal de Detección y Predicción

Monitoreo no invasivo, diagnóstico de causa raíz y analítica predictiva para Diabetes Tipo 2 y Pre-diabetes

Versión: 2.0 (Actualizada)

Fecha: Septiembre 2026

Estado: Propuesta para Aprobación

01. ¿CUÁL ES LA IDEA?

Desarrollar un **sistema portátil e inteligente** destinado a personas con diabetes tipo 2 y pre-diabetes, capaz de medir **NO SOLO GLUCOSA sino MÚLTIPLES BIOMARCADORES** (glucosa, lactato, cortisol, creatinina) en saliva o sudor para:

- ✓ **Diagnosticar correctamente:** Identificar origen real del desbalance (¿estrés? ¿daño renal? ¿fatiga mitocondrial?).
- ✓ **Predecir crisis:** Anticipar episodios de hipoglucemia/hiperglucemia con 30-60 minutos de antelación.
- ✓ **Personalizar tratamiento:** Actuar sobre la causa RAÍZ y no únicamente sobre el síntoma.
- ✓ **Detectar complicaciones silenciosas:** Identificar daño renal antes de que sea irreversible.

* La propuesta no reemplaza glucómetros ni CGM convencionales, sino que AGRUPA INFORMACIÓN que hoy se encuentra dispersa en múltiples análisis clínicos realizados a lo largo de semanas.

02. ¿QUÉ PROBLEMA QUEREMOS RESOLVER?

PROBLEMA 1: Diagnóstico Incompleto

- Las mediciones tradicionales muestran únicamente GLUCOSA.
- Una glucosa de 180 mg/dL puede ser por comida, estrés (cortisol), falla en la eliminación de fármacos (creatinina) o metabolismo agotado (lactato).
- El médico indica "reducir carbohidratos", pero si la causa es ESTRÉS, el tratamiento fracasa.

Impacto: Tratamiento inútil, frustración y abandono.

PROBLEMA 2: Predicción Nula

- El paciente solo conoce su nivel de glucosa en el tiempo presente.
- En 30 minutos puede sufrir una crisis de hipoglucemia severa sin aviso previo.
- Riesgo elevado de desmayos o convulsiones por falta de tiempo de respuesta.

Impacto: Imposibilidad de prevención oportuna.

PROBLEMA 3: Complicaciones Silenciosas

- El daño renal diabético transcurre asintomático en sus etapas iniciales.
- Es REVERSIBLE en estadios 1-2, pero IRREVERSIBLE en estadios 3-4.
- Hoy se detecta por casualidad en análisis de rutina cuando ya requiere diálisis.

Impacto: Detección tardía de fallas orgánicas graves.

PROBLEMA 4: Variabilidad Individual Ignorada

- Misma comida, ejercicio o dosis de insulina produce efectos completamente distintos en cada persona.
- Los sistemas actuales aplican promedios poblacionales estáticos.
- Falta de adaptabilidad al metabolismo único de cada individuo.

Impacto: Manejo impreciso del paciente.

03. ¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA?

1. CAPTURA DE DATOS (ENTRADAS - BIOMARCADORES)

Muestra: SALIVA o SUDOR (5 minutos, proceso no invasivo)

- **Glucosa:** Enzima GOx → Corriente eléctrica
 - **Lactato:** Enzima LOx → Corriente eléctrica
 - **Cortisol:** Inmunosensor capacitivo
- **Creatinina:** Electrodo selectivo de iones
 - **Frecuencia Cardíaca + Actividad:** Wearable



2. PROCESAMIENTO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- A. Interpretación Multimodal:**

 - Glucosa + Lactato → Resistencia a la insulina
 - Cortisol + Glucosa → Factor de estrés asociado
 - Creatinina → Evaluación de función renal
 - Glucosa + Cetonas → Diferenciación T1 vs T2
- B. Personalización (Zero-Config IA):**

 - Calibración automática adaptativa
 - Aprendizaje continuo: r^2 0.85 → 0.92 (Mes 6)
- C. Predicción Temporal (30-60 min):**

 - Redes Neuronales LSTM
 - Input: Glucosa actual + 48h histórico + comida/actividad
 - Output: Curva predicha + Nivel de confianza (%)
- D. Detección Causa Raíz (XGBoost):**

 - Aislamiento de factores metabolicos vs psicossomaticos



3. RESULTADO (SALIDA - ACCIÓN INMEDIATA)

LÍNEA DE TIEMPO PRÓXIMAS 2 HORAS:
Ahora (14:00): 145 mg/dL → 14:30: 165 mg/dL → 15:00: 185 mg/dL → 15:30: 210 mg/dL
[ALERTA PREDICHA]

- Diagnóstico:** Glucosa sube por ESTRÉS (cortisol alto), no por ingesta alimentaria.

Recomendación: Camina 10 min, respiración profunda 5 min, evitar cafeína.
- Alerta Médica:** Notificación al especialista en caso de Creatinina elevada. Score de Riesgo: 7/10.

04. EJEMPLOS CONCRETOS DE USO CLÍNICO

CASO 1: "La dieta no funciona" (Paciente: Roberto)

Escenario: Roberto sigue una dieta estricta de 1200 kcal/día pero su glucosa se mantiene elevada en 150-170 mg/dL.

SISTEMA TRADICIONAL (Solo Glucosa)

- Medicion: Glucosa 165 mg/dL.
 - Conclusión: "Aumente el ejercicio físico".
 - Resultado: Corre 1h/día, la glucosa no baja, el paciente se deprime.
- ❌ PROBLEMA NO RESUELTO**

NUESTRO SISTEMA (Multimodal)

- Medición: Glucosa 165 (Alto) | Lactato 1.2 (Normal) | Cortisol 28 µg/dL (CRÍTICO).
 - Análisis: Glucosa elevada por estrés laboral (60h/semana).
 - Acción: Reducir sobrecarga, meditación, higiene de sueño.
- ✓ RESULTADO: Glucosa cae a 110 mg/dL en 2 meses.**

CASO 2: "Medicación inefectiva / Complicación" (Paciente: Carlos)

Escenario: Toma Metformina + Insulina pero mantiene glucosa en 180-200 mg/dL. ¿Requiere más insulina?

SISTEMA TRADICIONAL (Solo Glucosa)

- Medición: Glucosa 195 mg/dL.
- Conclusión: "Aumentar dosis de insulina a 30U".
- Resultado: Hipoglucemias nocturnas severas y pánico.

✗ TRATAMIENTO PELIGROSO

NUESTRO SISTEMA (Multimodal)

- Medición: Glucosa 195 | Lactato 5.8 (Muy Alto) | Creatinina 1.9 (Daño Renal).
- Diagnóstico: Acidosis láctica por acumulación de Metformina no excretada.
- Acción: Suspender Metformina de inmediato, ajustar insulina a la baja.

✓ PREVIENE FALLO RENAL GRAVE

CASO 3: "Predicción de Crisis de Hipoglucemia" (Paciente: María)

Escenario: En horario laboral. Glucosa actual: 95 mg/dL (Aparentemente normal).

SISTEMA TRADICIONAL (Solo Glucosa)

- Medición: 95 mg/dL.
- Conclusión: Estado normal. Sin alertas.
- Resultado: En 45 minutos sufre hipoglucemia severa (65 mg/dL) con riesgo de desmayo.

✗ SIN PREVENCIÓN

NUESTRO SISTEMA (Predictivo)

- Medición: Glucosa 95 | Cortisol 24 | Ayuno 4h.
- Predicción: 15m: 85 mg/dL → 30m: 72 mg/dL → 45m: 65 mg/dL (Alerta).
- Acción (14:15): Alerta proactiva: "Consumir 15g de carbohidratos rápidos AHORA".

✓ EVITA LA CRISIS (Estabilizada en 110 mg/dL)

CASO 4: "Diagnóstico Diferencial T1 vs T2" (Paciente: Alex, 28 años)

Escenario: Paciente debutante con glucosa alta (320 mg/dL).

SISTEMA TRADICIONAL

- Requiere análisis de anticuerpos en laboratorio (espera 3-5 días).
- Incertidumbre terapéutica en ventana crítica.

✗ RIESGO DE KETOACIDOSIS (DKA)

NUESTRO SISTEMA

- Medición: Glucosa 320 | Cetonas 6.2 (Alta) | Lactato 1.2.
- Diagnóstico Inmediato: Tipo 1 (Cetoacidosis incipiente).

✓ DIAGNÓSTICO EN 5 MINUTOS vs 5 DÍAS

05. INNOVACIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO

Comparativa directa entre las soluciones predominantes del mercado y nuestra propuesta multimodal:

Característica	Dexcom G7	Libre 3	GlucoTrack	NUESTRO SISTEMA
Biomarcadores Medidos	1 (Glucosa)	1 (Glucosa)	1 (Glucosa)	5 Biomarcadores
Método de Medición	Invasivo (Filamento)	Invasivo (Filamento)	No invasivo (Lóbulo)	No Invasivo (Saliva/ Sudor)

Característica	Dexcom G7	Libre 3	GlucoTrack	NUESTRO SISTEMA
Predicción a 30-60 min	✓ (Básica)	✗	✗	✓✓ (Avanzada LSTM)
Identificación Causa Raíz	✗	✗	✗	✓ (Estrés/Dieta/Renal)
Detección Complicaciones	✗	✗	✗	✓ (Nefropatía precoz)
Aprendizaje de Usuario	✗	✗	✗	✓ (IA Adaptativa)
Costo Estimado Mensual	~\$250 USD	~\$200 USD	~€300 (Hardware)	~\$50 USD (Consumibles)

06. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y MODELOS ML

Arquitectura por Capas

Capa 1: Adquisición (Hardware)

Biosensores electroquímicos miniaturizados (GOx, LOx, Inmunosensor Cortisol, ISE Creatinina) + Wearable HR.

Capa 2: Procesamiento de Señal

MCU STM32H7, amplificación transimpedancia, filtrado digital (ruido <10pA), módulo Bluetooth LE.

Capa 3: Inteligencia Artificial

Filtros de Kalman (calibración), LSTM (predicción temporal), XGBoost (causa raíz), Isolation Forest (anomalías).

Capa 4 y 5: Aplicación e Integración

App Móvil paciente + Portal Web Médico con alertas tempranas. Cumplimiento HIPAA/GDPR/ISO13485.

Evolución de Modelos ML

Modelo	Técnica	Precisión (r ²)
Baseline	Regresión Lineal Multi-variable	~ 0.70
Avanzado 1	Random Forest Ensemble	~ 0.82
Avanzado 2	LSTM Temporal (48h hist)	~ 0.88
Personalizado	IA Adaptativa de Usuario	~ 0.92 (Mes 3)

07. PLAN DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

Fases del Proyecto (11 Meses)

Etapa 1: Investigación (Meses 1-2)

Revisión de literatura, entrevistas médicas, specs de sensores y compliance regulatorio.

Etapa 2: Diseño (Meses 2-4)

Arquitectura PCB, firmware STM32, modelos ML iniciales y wireframes de App.

Etapa 3: Prototipado (Meses 4-7)

Síntesis de sensores, entrenamiento offline de ML e integración de MVP end-to-end.

Etapa 4: Validación Clínica (Meses 7-9)

Estudio con 50-100 pacientes, validación de predicción y reentrenamiento de modelos.

Etapa 5: Optimización (Meses 9-11)

Matriz de Riesgos y Mitigación

1. Variabilidad Biológica Alta:

Mitigación: Personalización mediante IA adaptativa y datos de 100+ usuarios para entrenamiento inicial.

2. Datos Incompletos por el Usuario:

Mitigación: Algoritmos de imputación de datos y notificaciones inteligentes.

3. Barrera Regulatoria (IVD Clase IIb):

Mitigación: Consultoría especializada desde el mes 1. Opción de lanzamiento inicial Clase I.

4. Inestabilidad Enzimática del Sensor:

Mitigación: Síntesis de matrices robustas de inmovilización; electrodos recambiables.

08. MÉTRICAS DE ÉXITO Y PROPUESTA DE VALOR

Métricas Técnicas	Métricas Clínicas	Métricas de Negocio
• Error RMSE < 12% • Precisión anticipación > 90% • r^2 global > 0.85 • Latencia < 2 segundos	• Reducción crisis severas: -40% • Detección daño renal: 100% • Dif. T1 vs T2: 100% • Diagnóstico causa raíz: > 85%	• Costo/test: \$10-15 USD • ROI positivo al Año 2 • NPS de usuario > 60 • Retención a 6 meses > 70%

Propuesta de Valor Única

En lugar de limitarnos a informar el nivel de glucosa en el presente, nuestro sistema:

1. **Identifica el POR QUÉ:** Aísla si el origen es estrés, afección renal o ingesta.
2. **Anticipa el CUÁNDO:** Alerta sobre crisis con 30 a 60 minutos de anticipación.
3. **Recomienda el CÓMO:** Ofrece pautas de acción personalizadas e inmediatas.
4. **Aprende continuamente:** Se adapta al perfil metabólico individual del usuario.

Conclusión: El proyecto no busca reemplazar los dispositivos de medición continua existentes, sino complementarlos mediante inteligencia analítica multimodal. Transforma la diabetes de una condición de vigilancia reactiva a una estrategia de gestión de salud preventiva y personalizada.